

1. Planteamiento del problema

Se desea encontrar la función $y(t)$ que satisface el siguiente problema de valor inicial:

$$y'' + y = f(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

donde la función de forzamiento está definida por:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{\pi}{2} \\ \sin(t), & t \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

2. Desarrollo de la solución

2.1. Paso 1: Reescritura de $f(t)$ mediante escalones

El primer paso consiste en expresar la función $f(t)$ en términos de la función escalón unitario..

Dado que $f(t)$ cambia de valor en $t = \pi/2$, se escribe:

$$f(t) = 1 + (\sin(t) - 1)\mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

2.2. Paso 2: Aplicación de la transformada de Laplace

Se aplica $\mathcal{L}\{\cdot\}$ a ambos lados de la ecuación diferencial:

$$\mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Usando las propiedades estándar y las condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{y\} &= Y(s) \\ \mathcal{L}\{y''\} &= s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - s \end{aligned}$$

Para la transformada del forzamiento, se aplica el segundo teorema de traslación. Dado que el argumento del escalón es $t - \pi/2$, se evalúa f desplazada:

$$\sin\left(\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\right) - 1 = \sin(t) - 1 \implies \text{el factor es } \sin(t) - 1 \text{ en términos de } t$$

Calculando por separado usando identidades trigonométricas ($\sin(t) = \cos(t - \pi/2)$):

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{f(t)\} &= \mathcal{L}\{1\} + \mathcal{L}\left\{\left(\sin(t) - 1\right)\mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\right\} \\
 &= \frac{1}{s} + e^{-\frac{\pi}{2}s} \mathcal{L}\left\{\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - 1\right\} \\
 &= \frac{1}{s} + e^{-\frac{\pi}{2}s} \mathcal{L}\{\cos(t) - 1\} \\
 &= \frac{1}{s} + e^{-\frac{\pi}{2}s} \left(\frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1}{s}\right)
 \end{aligned}$$

2.3. Paso 3: Despeje de $Y(s)$

Sustituyendo en la ecuación transformada:

$$\begin{aligned}
 s^2 Y - s + Y &= \frac{1}{s} + \left(\frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1}{s}\right) e^{-\frac{\pi}{2}s} \\
 Y(s^2 + 1) &= s + \frac{1}{s} + \left(\frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1}{s}\right) e^{-\frac{\pi}{2}s}
 \end{aligned}$$

Dividiendo entre $(s^2 + 1)$:

$$Y(s) = \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{s(s^2 + 1)} + \left(\frac{s}{(s^2 + 1)^2} - \frac{1}{s(s^2 + 1)}\right) e^{-\frac{\pi}{2}s}$$

La solución en el dominio temporal se obtiene aplicando la transformada inversa a cada término:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s e^{-\frac{\pi}{2}s}}{(s^2 + 1)^2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s(s^2 + 1)}\right\}$$

3. Cálculo de las transformadas inversas

3.1. Término 1: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\}$

Se aplica directamente la fórmula tabular de la transformada del coseno:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} = \cos(t)$$

3.2. Término 2: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+1)}\right\}$

Se reescribe la expresión como el producto $\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2+1}$ y se aplica el **teorema de convolución**. Identificando:

$$F(s) = \frac{1}{s} \implies f(t) = 1, \quad G(s) = \frac{1}{s^2+1} \implies g(t) = \sin(t)$$

Se calcula la convolución:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+1)}\right\} = (1 * \sin)(t) = \int_0^t \sin(\tau) d\tau = [-\cos(\tau)]_0^t = 1 - \cos(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+1)}\right\} = 1 - \cos(t)$$

3.3. Término 3: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s e^{-\frac{\pi}{2}s}}{(s^2+1)^2}\right\}$

Por el segundo teorema de traslación, se necesita primero calcular:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\}$$

Aplicación del teorema de derivada en frecuencia. Se observa que:

$$\frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s^2+1} \right] = -\frac{2s}{(s^2+1)^2} \implies \frac{s}{(s^2+1)^2} = -\frac{1}{2} \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s^2+1} \right]$$

Usando el teorema de derivada con $n = 1$ y $F(s) = \frac{1}{s^2+1}$, cuya inversa es $f(t) = \sin(t)$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{d}{ds} F(s)\right\} = t f(t) = t \sin(t)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\} = \frac{1}{2} t \sin(t)$$

Aplicando ahora el segundo teorema de traslación con $a = \pi/2$ y usando que

$\sin(t - \pi/2) = -\cos(t)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s e^{-\frac{\pi}{2}s}}{(s^2 + 1)^2}\right\} &= \frac{1}{2}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos(t) \mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s e^{-\frac{\pi}{2}s}}{(s^2 + 1)^2}\right\} = -\frac{1}{2}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos(t) \mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

3.4. Término 4: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s(s^2 + 1)}\right\}$

Por el segundo teorema de traslación y el resultado del Término 2:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s(s^2 + 1)}\right\} = \left[1 - \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\right] \mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Usando la identidad $\cos(t - \pi/2) = \sin(t)$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s(s^2 + 1)}\right\} = [1 - \sin(t)] \mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

4. Solución final

Reuniendo todos los términos obtenidos:

$$y(t) = \cos(t) + \left(1 - \cos(t)\right) - \frac{1}{2}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos(t) \mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) - [1 - \sin(t)] \mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Simplificando los términos sin escalón ($\cos t + 1 - \cos t = 1$) y factorizando el escalón:

$$y(t) = 1 + \mathcal{U}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \left[\sin(t) - 1 - \frac{1}{2}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos(t)\right]$$

Esta solución puede verificarse evaluando en cada subintervalo:

- Para $0 \leq t < \frac{\pi}{2}$: el escalón es nulo, por lo que $y(t) = 1$.
Efectivamente, $y(0) = 1$ y $y'(t) = 0$ satisfacen las condiciones iniciales.
- Para $t \geq \frac{\pi}{2}$: el escalón se activa y la solución incorpora la respuesta al forzamiento $\sin(t)$, con la transición continua garantizada por la construcción del

escalón en $t = \pi/2$.